RESEARCH PROPOSAL

다중 UAV 환경에서 단일 기체 이탈 상황을 고려한 Failure-Aware Mission Continuation 연구 계획서

학부생 학술제 및 논문 예비 계획(교수님 검토용)

프로젝트 유형	핵심 fault model	핵심 KPI	작성일
학부생 학술제/논문 예비 계획	단일 UAV dropout (heartbeat timeout 기반)	deadline 내 task completion ratio p95 replanning latency	2026.03.20

핵심 요약 본 계획서는 다중 드론 임무 수행 중 **단일 UAV 이탈**이 발생했을 때, 남은 UAV 가 잔여 작업을 재할당받아 **정해진 시간 안에** 임무를 최대한 지속하도록 하는 failure-aware mission continuation 프레임워크를 제안한다. 학부생 학술제 수준에서는 완전한 신알고리즘 발명보다, **명확한 baseline 대비 KPI 개선**을 보이는 재현 가능한 시스템 논문으로 설계하는 것이 현실적이다.

1. 연구 배경과 문제 정의

기존 다중 UAV 실험은 정상 상황의 경로 추종이나 task execution 에 초점을 두는 경우가 많다. 그러나 실제 임무에서는 **기체 이탈, 통신 단절, 임무 중단**과 같은 이벤트가 발생할 수 있으며, 이때 전체 임무를 즉시 중단하는 방식은 시스템 수준의 설득력이 약하다. 본 연구는 이러한 문제를 **"한 대가 빠져도 전체 임무가 얼마나 안전하고 빠르게 이어지는가"**라는 관점에서 다룬다.

단, 범위를 과도하게 넓히지 않기 위해 fault model 은 **단일 UAV dropout** 하나로 제한한다. 즉, actuator fault 보정, battery degradation, heterogeneous UAV, full distributed consensus 까지는 이번 학부 수준 연구 범위에서 제외한다.

연구 범위(In-scope)	이번 단계 제외(Out-of-scope)
• 단일 UAV 이탈(dropout) 감지 • event-triggered task reassignment • local replanning 및 Offboard 명령 갱신 • deadline 기반 KPI 측정 • ablation / 반복 실험	• actuator/sensor low-level fault accommodation • full distributed communication-fault consensus • heterogeneous fleet(기체 성능 상이) • 실제 비행체 대규모 실험

2. 연구 목표와 연구 질문

연구 목표는 고장 감지 후 남은 UAV 가 잔여 task 를 재할당받아, 단순 baseline 보다 **deadline 내 task completion ratio 를 높이고**, 동시에 **p95 replanning latency 를 일정 수준 이하로 유지**하는 것이다.

항목	내용

RQ1	단일 UAV 이탈 발생 시 제안 방법이 baseline 보다 더 많은 task 를 deadline 내 완료하는가?
RQ2	고장 감지 후 재계획 지연(p95)이 실시간 운용 가능한 수준으로 유지되는가?
가설	distance-only baseline 대비 load-aware + safety-aware 재할당이 완료율을 높이면서도 latency budget 을 만족할 것이다.

3. Baseline 과 제안 방법

구분	의사결정 방식	장점	한계
Baseline 0 Abort	1 대 이탈 시 전체 임무 중단	가장 단순, 구현 쉬움	학술적 설득력 약함 임무 지속성 평가 불가
Baseline 1 Distance-only	가장 가까운 UAV 가 잔여 task 인수	직관적, 비교 기준으로 적절	과부하·혼잡·deadline 미고려
Proposed Event-triggered Load-aware	fault 발생 시에만 재계획하고, 거리 + workload + risk + slack 을 함께 고려하여 task 재할당	학부 수준에서 구현 가능 '우리만의 방법' 설명 용이	파라미터 tuning 과 로그 체계 필요

제안 방식의 핵심 점수 함수 예시는 다음과 같다. **$Score(u, t) = \alpha \cdot Distance(u,t) + \beta \cdot Workload(u) + \gamma \cdot Risk(u,t) - \delta \cdot Slack(t)$** 완전히 새로운 이론을 만들기보다, 기존의 직관적인 요소를 조합하여 **학부 수준에서 재현 가능한 실험 설계**와 비교 검증에 집중한다.

1) fault 감지 heartbeat timeout	2) task pool 갱신 미완료 작업 회수	**3) 후보 점수 계산 distance/workload/risk/slack**	4) reassignment 최적 후보 선택	**5) local replanning 경로·충돌 회피 갱신**	6) command publish & logging 성능 기록

4. 실험 설계 및 검증 방법

4.1 실험 환경

항목	계획
시뮬레이터	PX4 SITL + ROS 2 + Gazebo
기체 수	3~4 대 UAV
fault 주입	임무 진행 중 단일 UAV dropout(25% / 50% / 75% 시점)
환경 복잡도	장애물 적음 / 보통 / 많음
반복 횟수	시나리오당 최소 10 회 이상 반복, 동일 seed 관리

4.2 KPI 와 성공 기준

KPI	정의	성공 기준(초안)
Deadline 내 task completion ratio	정해진 시간 안에 완료한 task 비율	Baseline 1 대비 +10%p 이상
p95 replanning latency	fault detect → 새 assignment publish 까지 걸린 시간	300~500 ms 수준 목표
Mission makespan	전체 task 완료까지 걸린 총 시간	Baseline 대비 악화 최소화
Near-miss / minimum separation	근접 위험 횟수와 최소 기체 간 거리	Baseline 보다 증가하지 않을 것
Workload imbalance	UAV 별 이동거리 또는 작업량 편차	편차 감소 또는 동등

4.3 Ablation 및 로그 설계

결과 해석을 위해 단순히 proposed 와 baseline 만 비교하지 않고, **distance-only → +workload → +workload + risk** 순으로 항목을 하나씩 추가하는 ablation 을 수행한다. 또한 fault detect 시각, reassignment 완료 시각, 선택된 후보 점수, minimum separation, missed task 목록을 모두 로그로 남겨 **'왜 성능이 좋아졌는지'**를 설명할 수 있도록 한다.

5. 기대되는 새로움과 학술제 적합성

새로움 포인트	설명
문제 설정의 새로움	단일 UAV 이탈 + mission continuation + latency budget 을 하나의 검증 가능한 프레임으로 제시
시스템 구현의 새로움	PX4 · ROS 2 · Gazebo 에서 fault-aware pipeline 을 재현 가능하게 구성
방법의 새로움	distance-only 가 아닌 workload · risk · slack 을 반영한 event-triggered reassignment
평가의 새로움	deadline KPI, p95 latency, ablation, 반복 실험 로그를 포함한 정량 검증

학부생 학술제에서는 **완전히 새로운 이론을 제시하는 것**보다, **기존 아이디어를 자신의 플랫폼에서 재현하고 명확한 baseline 대비 수치 개선을 증명**하는 쪽이 훨씬 현실적이고 설득력이 있다. 따라서 본 계획서는 '논문 따라하기'가 아니라, **기존 흐름을 기반으로 범위를 좁힌 뒤 우리 팀의 시스템 제약과 KPI 에 맞게 한 단계 확장한 연구**로 정의한다.

6. 일정, 역할 분담, 리스크 관리

기간	핵심 작업	주요 산출물
1 주차	주제 확정, baseline 정의, KPI 합의	연구 질문 1 차본
2~3 주차	PX4 · ROS 2 · Gazebo 통합, baseline 구현	동작 데모, 로그 포맷

4 주차	dropout 감지, task 회수, reassignment 구현	제안 방법 1 차 구현
5 주차	ablation, scenario 설계, 반복 실험	results.csv, 그래프 초안
6~7 주차	결과 분석, 그림/표 정리, 원고 작성	논문 초안/PPT
8 주차	교수님 피드백 반영, 최종 제출 준비	제출본, 발표자료

6.1 역할 분담(안)

역할	주요 책임	핵심 산출물
A. 시스템/논문 리드	전체 구조 설계, 교수님 커뮤니케이션, 원고 통합	최종 원고, 구조도
B. 알고리즘 담당	score 설계, reassignment 로직, ablation	pseudocode, 파라미터 표
C. 실험/평가 담당	시나리오 설계, KPI 측정, 그래프 작성	results.csv, 그래프
D. 통합/로그 담당	SITL 연동, namespace/launch, 로깅 자동화	launch/config, 로그 파이프라인

6.2 리스크 및 대응

리스크	실패 모드	대응
범위 과다	통신 fault, 배터리, heterogeneous 까지 욕심내다 일정 붕괴	단일 UAV dropout 에만 집중
로그 부족	성능 차이는 보였지만 이유 설명 실패	detect/reassign/latency/min-distance 전부 기록
시뮬 불안정	multi-UAV namespace 충돌, launch 실패	instance 분리, smoke test 먼저 확보
평균값 함정	평균 latency 만 보고 worst-case 를 놓침	p50/p95/p99 모두 기록

최종 제안 문장 “단일 UAV 이탈 상황에서, event-triggered load-aware reassignment 가 distance-only baseline 대비 deadline 내 task completion ratio 를 향상시키면서 p95 replanning latency 를 제한할 수 있는가?”